

요구사항 정의서 (PRD) — DLC 코팅 공정 센서 데이터 기반 이상 탐지 프로토타입

프로젝트	DLC 코팅 공정 이상 조기탐지 연구 — 1단계(설계·프로토타입)
작성자	송상준 (ssj.mlboot@gmail.com) · 2026-06-12
분야	스마트팩토리 — 공정 센서 데이터 분석 (PVD/DLC 코팅)
수행 방식	AI 코딩 도구 기반 개발(vibe coding) — 명세(PRD) 우선 워크플로

1. 배경 — 산업적 위치와 공정 특성

- DLC(Diamond-Like Carbon)는 다이아몬드에 준하는 경도와 낮은 마찰계수를 지닌 탄소 박막으로, 자동차 연료분사계 부품·사출금형·정밀공구 등 **마모가 수명을 결정하는 핵심 부품의 신뢰성을 떠받치는 기반 표면처리 기술임**
- 공정은 진공 챔버 내 플라스마 증착으로 진행되며, 1회 작업(batch)이 **펄핑(진공 형성)→전처리(표면 세정)→중간층(접착층)→본 증착→벤팅(대기 복귀)의 다단계, 8시간 이상** 소요됨
- 최종 품질(외관·접착력)은 각 단계 상태의 **누적 결과**로 결정됨 — 초기 단계의 작은 결함(진공 누설, 챔버·제품 오염, 클리닝 불량)이 수 시간 뒤 최종 불량으로 전파
- 코팅 서비스업은 batch 단위로 고객 부품을 수탁 가공하므로, **batch 간 품질 일관성이 곧 사업 신뢰의 토대임**

2. 문제 정의 — 손실의 구조와 핵심 질문

- (문제) 공정 중 발생한 이상은 진행 중에는 드러나지 않고, **batch 종료 후 외관·접착 검사에서야 불량(발생률 1~5%)으로 확인됨** — 이상 발생부터 발견까지 최대 8시간의 공백
- (손실 구조) 불량 1건 = ① 장비 점유 8시간 이상 손실 ② 재처리 비용 ③ 재처리 불가 시 고가 모재 폐기(회복 불가능) ④ 납기 지연. 발생률은 낮아 보이나 **건당 손실이 커 연간 누적 손실이 상당하며**, 사후 검사 체계로는 구조적으로 차단 불가
- (핵심 질문) 공정 전 구간에서 50채널 이상의 센서 데이터가 1초 단위로 **이미 기록되고 있음**에도, 왜 이 데이터로 이상을 조기에 식별하지 못하는가?

3. 원인 진단 — 기존 방법의 한계와 핵심 통찰

☐ 기존 감시 방법(단변량 임계치 경보 + 사후 검사)이 실패하는 이유

- ① (drift 미탐지) 이상의 전조는 경보 한계를 넘는 급변이 아니라 **정상 범위 안에서 진행되는 점진적 drift**로 나타남 — 임계치 경보는 구조적으로 침묵
- ② (단계 전환 오경보) 동일 변수도 공정 단계(phase)마다 정상 거동이 다름 — 단계 구분 없는 감시는 정상 전환을 이상으로 오인하고, 잦은 오경보는 경보 자체에 대한 불신으로 이어짐
- ③ (다변량 미대응) 개별 변수는 모두 정상이면서 **변수 간 결합으로만 드러나는 패턴**은 단변량 감시로 원리상 식별 불가
- ④ (신호 희석) 전 채널을 동등하게 감시하면 정보가 없는 채널의 잡음이 유효 신호를 희석

☐ 핵심 통찰 — 실제 공정 로그 분석에서 확인한 데이터의 구조

- (정보 비대칭) 펄루프 제어 변수(전류·전압·유량)는 제어가 변동을 자동 보정하여 변동계수(CV) 0.1% 미만으로 유지됨 — 이상 정보가 거의 없음. 반면 **이상의 흔적은 제어되지 않는 자유응답 변수(챔버 압력·온도, CV 수 %)에 집중됨**
- (결론) 문제는 데이터의 부재가 아니라, **데이터의 구조(단계 의존성·정보 비대칭)를 반영하지 못한 감시 설계임**

4. 접근 방법 — 진단에 1:1 대응하는 설계

☐ **제안: phase-aware 규칙 기반 이상 탐지 도구** — 공정 로그를 phase 단위로 분리 후, phase별 독립 적용되는 두 규칙(공정 사양 기반 고정 임계값 / 이동평균 $\pm k \cdot \sigma$)으로 이상치 탐지

진단된 한계	설계 대응
① drift 미탐지	이동평균 $\pm k \cdot \sigma$ — 해당 phase의 국소 거동 대비 편차로 점진적 이탈 포착
② 단계 전환 오경보	이동 통계량이 phase 경계를 넘지 않도록 phase별 독립 계산
④ 신호 희석	정보 비대칭에 근거, 자유응답 변수 중심 감시 설계
③ 다변량 미대응	후속 단계 대상 — 본 도구가 학습 기반 연구의 비교 기준(baseline)

☐ **단계적 로드맵** — 1단계(본 과업): 규칙 기반 baseline 구축·합성 데이터 검증 → 2단계: 정상 데이터 기반(one-class) 학습 모델로 다변량 패턴 탐지 → 3단계: 이전 batch 이력 반영·edge 실시간 조기경보. 단계마다 전 단계가 검증 기준이 되는 **누적 검증 구조**로 위험을 통제함

☐ **핵심 기능 3개**: ① CSV 파싱·phase 분리(입력) ② 규칙 기반 이상치 탐지(처리) ③ phase 경계·이상점이 표시된 차트·이상치 목록 출력(출력)

5. 구현 계획 — 바이브 코딩(AI 코딩 도구 기반 개발)

LLM 기반 코딩 도구(Claude Code)를 활용한 명세 우선(spec-first) 방식으로 구현한다: ① 본 PRD 전문을 도구에 입력해 구조·함수 시그니처(골격)를 1회 생성 → ② 기능을 함수 단위로 분할해 순차 구현 → ③ 실패 시 해당 기능만 재요청 → ④ 전 과정을 PROMPTS.md에 기록해 추적성 확보. 스마트팩토리 도메인 문제를 '문제 정의(PRD) → AI 도구 협업 구현 → 검증·기록' 워크플로로 해결하는 실증 사례를 겸한다.

6. 검증 계획

실데이터는 보안상 사용하지 않고, 3절의 정보 비대칭 구조(제어 변수 CV 0.1% 미만, 자유응답 변수만 drift)를 모사한 합성 데이터로 검증한다. 정상 batch 1종과 이상 주입 batch 3종(펄핑 지연, 압력 스파이크, 온도 drift 가속)에 대해 **주입 이상의 검출 여부와 오탐 건수**를 평가한다. 난수 시드 고정으로 재현성을 보장하고, 단위 테스트(pytest)로 규칙별 동작과 phase 경계 처리를 확인한다.

7. 명세 요약

항목	내용
사용자/시나리오	공정 운영자가 batch 센서 로그 CSV를 입력 → phase별 이상치 표·차트로 점검 대상 단계·변수 식별
입력	timestamp, phase, sensor_id, value 형식 CSV (1Hz) + 합성 데이터 생성기
출력	이상치 목록 CSV(..., rule, threshold), 센서별 시계열 차트 PNG
환경·제약	Python 3.10+, pandas/matplotlib, 로컬 CLI. 외부 전송 없음, 실데이터·고객 정보 미포함
제외 범위	실시간 장비 연동(edge·TCP/IP), 학습 기반 모델, 이전 batch 이력 분석, 자동 정지 — 후속 단계